

台積電女科學家之旅

TSMC Journeys of Female Scientists

2022–2025 · Delegated operations lead, four consecutive years

由台積電文教基金會與國立自然科學博物館共同委託，擔任全國 12 所高中的聯繫窗口。連續四年續約，中間沒有換過人。

Jointly commissioned by the TSMC Education & Culture Foundation and the National Museum of Natural Science as the single point of contact for 12 high schools nationwide. Four consecutive years, the same person throughout.



「後續的保險、交通、住宿及餐飲等事務，本館和台積電文教基金會共同委託古典音樂台—溫瑋淇小姐和學校聯繫。」

— 國立自然科學博物館 科學教育組，致校方正式邀約信

4

連續四年委任
Years

6

每年執行梯次
Batches / year

12

全國合作高中
Schools

1,728

四年累計師生
Participants, 4 years

三個單位，三種期待。

Three organisations. Three sets of expectations.

台積電文教基金會

TSMC Education & Culture Foundation

NEEDS

女性投入 STEM 的品牌故事，以及可以對外公布的成果數據

ESG storytelling and measurable impact on women in STEM

01 12 所學校分布全國，花蓮、台東、屏東等遠道學校要另外安排三天兩夜行程

Schools nationwide, including remote regions requiring a three-day itinerary variant

國立自然科學博物館

National Museum of Natural Science

NEEDS

科普教育品質、館方檔期，以及管制區域的參觀安排

Educational quality, venue scheduling, restricted-area access control

02 參與者為未成年學生，住宿、保險、餐飲皆屬高風險項目

Minors participating — accommodation, insurance and catering are all high-risk

12 所高中

12 Partner High Schools

NEEDS

符合學校教學目標、學生安全、校內行政流程走得通

Curricular justification, student safety, administrative feasibility

03 三方沒有共用的系統，學校窗口是任課老師，不是專門辦活動的人

No shared system across parties; school contacts are teachers, not event professionals

沒有直屬團隊、不在客戶辦公室、
不與任何一方同處一地。
所有溝通協調，
都得遠端完成。

No team of my own. Not based at the client's office, the museum, or any participating school. Everything had to be coordinated remotely.

三個單位，都只對接我一個人。

Three organisations. One point of contact — me.

台積電文教基金會 · 客戶端

TSMC Foundation — Client

- IN** 年度學校名單、品牌與 ESG 目標
Annual school list, brand & ESG objectives
- OUT** 結案報告、滿意度分析、影響力數據
Closing reports, satisfaction analysis, impact metrics

國立自然科學博物館 · 場館端

NMNS — Institution

- IN** 場地檔期、導覽與蒐藏庫排程
Venue availability, tour scheduling
- OUT** 配合館方檔期安排飯店與講座場地
Hotel and lecture-venue matching aligned to museum dates

活動統籌

Programme Operations Lead

三個單位各做各的，
彼此不直接聯絡。
中間所有協調，
都由我處理。

12 所高中 · 教育端

12 High Schools — Education

- IN** 保險名冊、分房需求、飲食與交通
Insurance rosters, rooming, dietary needs, transport
- OUT** 聯繫窗口、行前通知、現場帶隊
Single point of contact, briefing, on-site leadership

工作坊合作 中興大學物理系及電機系

National Chung Hsing University — Physics & EE, workshop co-design

合作廠商 · Vendors

飯店、餐飲、遊覽車、保險公司、攝影團隊、講者
Hotels, catering, coaches, insurers, photography, speakers

語言 中英雙語，負責各單位間的文件與回報

Bilingual coordination across all documentation and reporting

所有細節都標準化，隔年直接沿用。

Standardised down to the last detail — and reused every year.

01 保險與風險控管

Insurance & Risk

公共意外責任險 + 旅遊平安險雙層投保，每個人逐筆建檔：姓名、出生日期、身分證字號、緊急聯絡人。

Dual-layer insurance with a person-level registry for every participant.

03 餐飲與特殊飲食

Catering & Dietary

每人每餐都建檔，包含素食與特殊飲食，一天之內分送到三個場地。

Per-person, per-meal tracking delivered across three venues in a single day.

02 住宿分房

Accommodation

依學校、師生身分、房型分配；每梯次約 70–80 人同步入住。

Allocated by school, role and room type — 70–80 people checked in per batch.

04 物資清點

Inventory

逐項清點、記錄耗損，作為隔年採購的依據。

Item-level reconciliation feeding the following year's procurement.

物資清點紀錄 · INVENTORY

項目 Item	初始	使用	耗損
矽寶公仔 Mascot	140	121	—
筆記本與包包 Notebook & bag	425	399	—
易拉展 Roll-up banner	5	—	1

做出三份可以重複使用的表單：保險資料表、住宿分房表、行前通知範本。隔年直接沿用，換人接手也不用重做。

Three reusable templates — insurance, rooming and pre-trip briefing — carried over each year, so nothing had to be rebuilt.

五種體驗，一個目的：讓她們知道自己也可以。

Five experiences. One goal: to show them this could be them.

科普工作坊

Science Workshop

與中興大學物理系及電機系一起規劃，Arduino 電路實作，安排學長姐當助教，維持較高的師生比。

半導體的世界

Semiconductor Gallery

台積電女工程師親自導覽，從晶圓製程到二進位運算。

蒐藏庫參觀

Restricted Collections

博物館專家帶領，進入非開放一般觀眾之區域。

女科學家座談

Women Scientists Panel

每梯次至少三位講者，分別來自大學、業界工程師與科學教育推廣。

夜間藝文講座

Evening Arts Lecture

古典音樂台自製的內容，從音樂切入談科學。

- “ 報名前很猶豫自己有沒有「資格」參加……經過兩天的活動，我對於之前猶豫、慌張的感受有了一點釋懷。 — 興大附中 高一學員
- “ 優良的師生比和充足的時間，可以藉由實際操作理解原理，打破了我先前對於電路十分困難的印象，令我在以後更願意嘗試相關課程。 — 南科實中 高一學員
- “ 從一開始的破冰遊戲就能感受到主辦方的用心……唯一的遺憾是每一個活動如果能再長一點該有多好。 — 北一女中 高二學員



四年，年年續約。

Four years. Renewed every year.

100%

客戶年度續約率
Client renewal rate

4

連續合作年數
Consecutive years

1,728

四年累計參與人次
Participants, 2022–2025

4.54

活動滿意度（滿分 5）
Satisfaction score

年度執行明細 · ANNUAL RECORD

年度 Year	梯次	學校	參與人次
2022	6	12	465
2023	6	12	435
2024 1 梯次因颱風取消	5	10	384
2025	6	12	444

四年合計 **1,728** 名高中女學生參與，平均滿意度 **4.54 / 5**。

1,728 students across four years, averaging 4.54 out of 5.

臨時狀況怎麼處理 · When things go wrong

2024 年第二梯次因颱風取消。以安全為第一考量決定停辦，當天通知兩所學校、向廠商退訂並重新調配資源，其餘五梯次都照常完成，全年沒有出過任何意外。

Batch 2 of 2024 was cancelled due to a typhoon. Executed the stand-down decision, school notifications, vendor cancellations and resource reallocation — the remaining five batches were delivered on schedule with zero incidents.

本計畫自 2020 年由台積電文教基金會與國立自然科學博物館共同推動；截至 2023 年 1 月官方公布累計 17 梯次、16 校、3,225 人次參與。

Programme-level figures since 2020, per TSMC Sustainability and Liberty Times, 31 Jan 2023.

MY ROLE — 我做了什麼、我是什麼樣的人

四年下來，我負責的部分。

What I owned, across four years.

WHAT I DID 我的貢獻

01 12 所學校的唯一聯絡窗口

保險、住宿、餐飲、交通全部由我對接，科博館正式發文向各校指名。
Named in the museum's official letter as the single contact for all schools.

02 把做過的事寫成 SOP

保險資訊表、住宿分房表、行前通知模板，隔年新團隊可直接沿用。
Insurance, rooming and briefing templates — reusable the following year.

03 把藝文講座帶進科學營隊

用古典音樂台的内容專長，補上活動原本沒有的人文面向。
Added an arts dimension the programme did not previously have.

04 現場從頭帶到尾

報到、場佈、餐點、引導、查房到撤場，每一梯次都在現場。
On site for every batch — check-in through pack-down.

05 每年檢討，每年修正

依學員回饋調整備用材料、講座時段與講者内容深淺。
Student feedback drove concrete changes each year.

WHAT I'M LIKE 我的特質

靠得住 *Reliable*

四年續約，四年沒有出過任何意外。
Four renewals. Zero incidents in four years.

自己扛得住 *Self-sufficient*

沒有團隊、沒有人盯進度，自己排時程、自己收尾。
No team, no supervision — I set the schedule and closed it out.

細節不出錯 *Meticulous*

每個人的餐、每張床、每份保單，都要對得起來。
Every meal, every bed, every insurance record had to reconcile.

臨時狀況不慌 *Calm under pressure*

颱風當天決定停辦，並完成兩所學校的通知與廠商退訂。
Handled the typhoon stand-down, school notifications and vendor cancellations in a day.

把人放在心上 *Thoughtful*

學員回饋寫著：「從一開始的破冰遊戲就能感受到主辦方的用心。」
A student wrote: "You could feel how much care went into it, right from the ice-breaker."

這個專案證明了什麼？

What this project proves.

01

遠端也能被信任

Trusted from a distance

我不在客戶辦公室、不在科博館，也不在任何一所學校。四年都續約，而且被正式指定為所有學校的聯繫窗口。

Never based at the client's office, the museum, or any school. Four renewals, and formally named as the sole point of contact for all participating schools.

02

一個人獨立完成

Working independently

從找場地、和廠商談價、投保到現場帶隊，全部自己來，沒有團隊，也沒有人每天盯進度。

From venue matching and vendor negotiation to insurance and on-site leadership — executed solo, without day-to-day supervision.

03

把經驗變成制度

Turning experience into systems

把每年做過的事寫成 SOP，並依檢討逐年修正，規模變大、品質也守得住。

Converted a one-off event into a repeatable SOP with an annual improvement cycle — scaling volume without trading away quality.

TRANSFERABLE SKILLS · 可轉移的能力

— Cross-functional stakeholder management
跨單位溝通協調

— Vendor negotiation & management
廠商洽談與管理

— Budget ownership
預算控管

— Risk & compliance
風險控管與保險

— Process documentation & SOP design
把流程寫成文件與 SOP

— Crisis response
危機應變

— Data-driven retrospectives
用數據做檢討改善

— Bilingual coordination (EN / 中文)
中英雙語協作

溫瑋淇 Vicky Wen

Programme Operations Lead, 2022–2025

Classical FM97.7 | commissioned by TSMC Education & Culture Foundation × NMNS

EMAIL wenmikin@gmail.com

LINKEDIN linkedin.com/in/vicky-wen-hi